HomeWork #4

Chapter 6 系統安全技術與規範

1. 作業系統的安全架構中，行程獨立 (process isolation)是什麼？

Answer:

行程獨立 (process isolation)：作業系統中的各個行程獨立完成，每個行程有隔離機制，互不影響，各個行程有自己資料堆疊、記憶體空間等系統資源，透過系統功能與其它行程交換資料。

2. 請說明 TCSEC 將電腦系統安全分為四大類七個安全等級的概念？

Answer:

類別	評估標準	等級	評估準則概要
A	需經認可之保護措施	A1	經許可的系統安全設計，如 Boeing Aerospace SNS 系統
B	強制性系統保	B3	獨立系統安全模組

	護措施	B2	結構化系統保護設計，如 Trusted XENIX 系統
		B1	強制進入管制與資料安全標示，如 Solaris 8 作業系統
C	使用者決定系統保護措施	C2	系統管理者可對使用者實施稽核
		C1	使用者決定資料保護措施
D	無保護措施	D	資料無安全保護措施，如 DOS 作業系統

Chapter 7 網路安全概論

3. 請說明 TCSEC 將電腦系統安全分為四大類七個安全等級的概念？

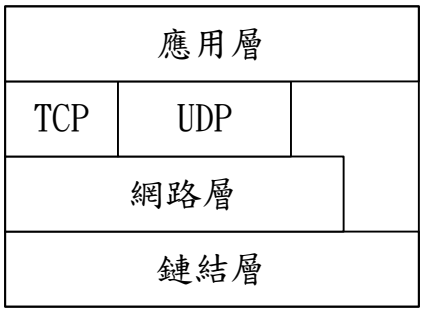
Answer:

類別	評估標準	等級	評估準則概要

A	需經認可之保護措施	A1	經許可的系統安全設計，如 Boeing Aerospace SNS 系統
B	強制性系統保護措施	B3	獨立系統安全模組
		B2	結構化系統保護設計，如 Trusted XENIX 系統
		B1	強制進入管制與資料安全標示，如 Solaris 8 作業系統
C	使用者決定系統保護措施	C2	系統管理者可對使用者實施稽核
		C1	使用者決定資料保護措施
D	無保護措施	D	資料無安全保護措施，如 DOS 作業系統

4. 請說明 DoD 網路架構?

Answer:



5. 什麼是 TCP 協定？

Answer: TCP 為傳輸層的協定，除了連接埠的功能外， 更重要的是 TCP 提供了一種『可靠』的傳送機制，當 TCP 來源端在傳送資料時，透過與目的端的相互溝通， 可以確認目的端已經收到所傳送的資料。所以 TCP 為一種連線導向式 (Connection Oriented) 的通訊協定，先建立連線才開始傳遞封包，並採用三向交握(Three-way Handshaking)式建立連線。由使用者端送出 SYN 信號，伺服器接收訊號後，回應 SYN/ACK 信號，接著使用者在送出 ACK 信號，才開始傳送資料，如圖 7-5 TCP 三向交握建立連線。

Chapter 8 資料庫安全

6. 使用資料庫之優缺點為何？

Answer: 使用資料庫系統有其優缺點，如表 8-1，資料庫系統的優點，包含：減少資料重複、可整合資料、完整性高、具資料的共通性、以及可保護資料的安全及隱私；資料庫系統的缺點，包含：成本會增加、使用上較複雜、經常備份，否則意外狀況將造成重大傷害、管理人員不容易培訓、多套系統，格式有所出入、後續整合管理不易。

7. 關聯式資料庫之資料結構為何？

Answer: 關聯表是關聯式資料庫模型的資料結構（Data Structures），用二維資料結構表示，主要包含：（1）關聯表綱要（ Relation Schema ）與（2）關聯表實例（ Relation Instance ）。關聯式資料庫制定資料庫資料儲存的欄位與格式，包含：（1）關聯表名稱，圖 8-2 所示的關聯名稱為 『 Student 』;(2) 屬性集宣告，屬性表示同一性質資料集合，宣告屬性之名稱，圖 8-2 所示的屬性集有 『 ID 』、『 Name 』、和『 Address 』;(3) 屬性相對的資料型態宣告，說明資料型態，如 ID 的資料型態是整

數（Integer）；(4) 主鍵（ Primary Key ）宣告；(5) 外來鍵（ Foreign Key ）宣告。

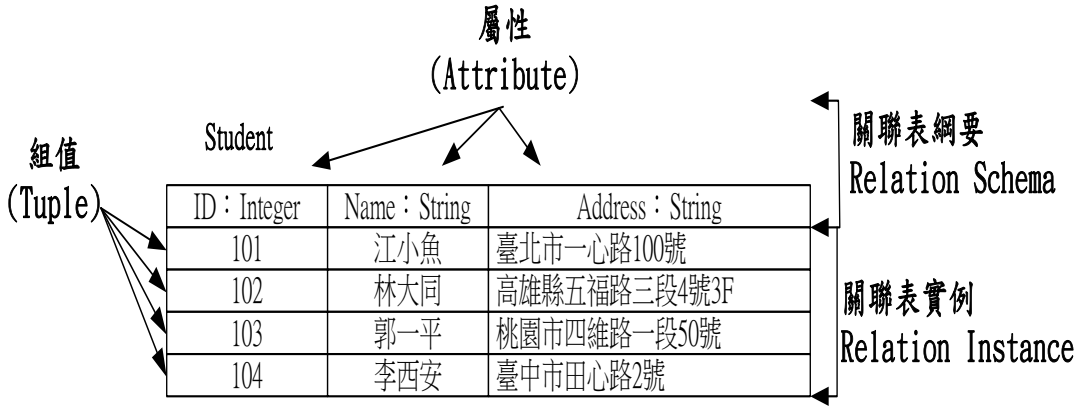


圖 8-2 關聯式資料庫關聯表

同學繳交作業於 10 月 29 日 PM12:00 前請寄 EMAIL：

kevin.cdj3269@gmail.com